Übungen zur Vorlesung
Softwaretechnik – Wintersemester 2025/2026

Übungsblatt 14

Zu bearbeiten bis Mittwoch, 04.02.

1 Softwaretesting

a) Erklären Sie den Unterschied zwischen White-Box-Testing und Black-Box-Testing.

- White-Box-Testing:
  - Innere Funktionsweise/Code ist bekannt
  - Zeilen-, Anweisungs-, Branchüberdeckung
  - Geringer Overhead beim Erstellen
  - Testen von Teilkomponenten
- Black-Box-Testing:
  - Nur sichtbares Verhalten wird getestet (Spezifikation)
  - Funktionsorientiertes Testing
  - Grenzfälle, Äquivalenzklassen zur Testfallreduzierung

b) Was ist ein Regressionstest?

Wiederholte Testfälle bei Änderungen an Komponenten, automatisiert, schnelles Bemerken von neuen Fehlern

2 Black-Box-Testing: Boundary-Value-Analysis

Gegeben ist folgende Spezifikation:

```
/**
 * Calculate the area of a square.
 *
 * @param sideLength the side length of the square in units,
 *        must be >= 0
 * @return the area of the square (sideLength^2)
 */
int areaOfSquare(int sideLength)
```

Führen Sie eine Boundary-Value-Analyse für diese Spezifikation durch. Geben Sie anschließend ihre gefundenen Testfälle (Eingaben und erwarteten Ausgaben) an. Eingaben die durch eine Boundary-Value-Analyse gefunden werden: Die gültigen Eingaben liegen im Intervall $[0, \texttt{INT_MAX}]$.

1. Untere Grenze:
   - -1 (ungültig, außerhalb des Bereichs)

- 0 (gültig, erwartete Ausgabe: 0)
- 1 (gültig, erwartete Ausgabe: 1)

2. Obere Grenze:
   - `INT_MAX` − 1 (gültig, erwartete Ausgabe: $(\texttt{INT_MAX} - 1)^2$)
   - `INT_MAX` (gültig, erwartete Ausgabe: $\texttt{INT_MAX}^2$)
   - `INT_MAX` + 1 (ungültig, außerhalb des Bereichs)

Bei Eingabe von zu großen Werten (z.B. `INT_MAX` − 1) kommt es zu einem Überlauf und die Ausgabe ist inkorrekt. Eine Lösung könnte es sein, als Rückgabewert einen `long` zu verwenden oder eine Fehlerbehandlung für zu große Eingaben einzubauen.

3 Testfallerstellung: Whitebox

a) Geben Sie eine minimale Menge an Testfällen an um 100 % Zweigüberdeckung für die folgende Function zu erreichen.

```
int max(int a, int b, int c) {
  int max = a;
  if (b > a) {
    max = b;
  }
  if (c > a) {
    max = c;
  }
  return max;
}
```

Testfälle:

- a = 0, b = 1, c = 1 (beide ifs wahr)
- a = 2, b = 1, c = 0 (beide ifs falsch)

b) Der Code der gegebenen Funktion in a) enthielt einen Fehler und wird angepasst:

```
int max(int a, int b, int c) {
  int max = a;
  if (b > max) {
    max = b;
  }
  if (c > max) {
    max = c;
  }
  return max;
}
```

Wie müssen Sie ihre Testfälle anpassen um wieder 100 % Zweigüberdeckung zu erreichen?
Testfälle:

- a = 0, b = 1, c = 2 (beide ifs wahr)
- a = 2, b = 1, c = 0 (beide ifs falsch)

c) Mit welcher Testmethode hätten Sie den Fehler in der ursprünglichen Funktion in a) am ehesten entdeckt? Black Box Testing auf basis der Spezifikation von max.

d) Gegeben ist die folgende Funktion zusammen mit einer Menge von Testeingaben. Wie hoch ist die Condition Coverage dieser Testmenge?

```
boolean isPositiveEven (int n ) {
  if ( n > 0 && n % 2 == 0) {
    return true ;
  } else {
    return false ;
  }
}
```

Testeingaben:

- n = 4
- n = -2

Testeingabe	$(n > 0)$	$(n \mod 2 == 0)$
n = 4	T	T
n = -2	F	T (oder -, da wegen short circuit nicht ausgewertet)

Condition Coverage: $3/4 = 75\,\%$.

P Testfallerstellung in Java (JUnit)

Bei dieser Aufgabe handelt es sich um eine optionale Praxisaufgabe. Diese Aufgabe sollen ihnen die Vorlesungsinhalte durch ein Projekt näher bringen und sind nicht Teil der Prüfung. Sie können ihre Lösung überprüfen, indem Sie sie mit dem branch `loesung` *des gleichen Repositories vergleichen.*

Für diese Aufgabe stellen wir ihnen ein Gitlab Repository zur Verfügung. Forken Sie das Repository und bearbeiten Sie die Aufgabe in ihrem Fork.

Das Repository finden Sie unter `https://gitlab.com/ricffb/testfallerstellung-praxisaufgabe`. Dort ist im README.md auch die Aufgabenstellung beschrieben.

Allgemeine Hinweise:

- Die vorgestellte Lösung ist lediglich ein Lösungsvorschlag. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit erhoben.
- Das Blatt bereitet Sie auf die Vorlesung am **Mittwoch, 04.02.** vor.
- Das Blatt wird in der Übung am **05.02.** besprochen.
- Wir empfehlen Ihnen auch das Quiz in Moodle zu bearbeiten.